Microsoft Security

アラート疲れから プロアクティブな防御へ

生成 AI が SOC のためにできること



目次

イントロダクション
生成 AI による SOC の変革 3

第 1 章
AI による調査と対応 : データのオーバーロードから実用的なインサイトへ 5

第 2 章
AI を活用した分析 : エンコードされたスクリプトから明確な要約へ 7

第 3 章
プロアクティブな脅威ハンティング : 事後対応的な防御から予測的な防御へ 9

第 4 章
簡素化されたセキュリティ レポート作成 : データのオーバーロードから明確なコミュニケーションへ 11

結論
生成 AI がもたらす SecOps の未来 13

イントロダクション

生成 AI による SOC の変革

今日のセキュリティ オペレーション センター (SOC) は、ますます困難になる脅威状況の中で運用されています。サイバー脅威の規模と巧妙さは急速に拡大し続けており、セキュリティ チームはこれまで以上に多くの対応を求められています。アナリストは、記録的な数の誤検知によってアラート キューが乱雑になり、ツールが無秩序に配列され、ますます複雑化する攻撃から組織を保護するという絶え間ないプレッシャーに直面しています。

数字が物語る

急増するテック詐欺

12 倍

拡大する攻撃対象領域を悪意のある攻撃者が悪用するため、毎日のインシデントが 12 倍に増加しています。[1]

ツールの複雑さ

14

平均的な SOC では、14 種類のセキュリティ ツールが使用されているため、明確さではなく複雑さが生じています。[3]

人材不足

92%

組織の 92% がスキル ギャップを報告しており、進化する脅威への対応が困難になっています。[2]

非効率的なワークフロー

32%

SOC の 1 日の 32% は、最終的に脅威とならないインシデントへの対応に費やされます。[4]

多くの SOC チームにとって、この現実は疲労、脅威の見逃し、修復の遅延につながり、脅威アクターに拡張アクセスを許し、組織が攻撃に対してますます脆弱になる原因となります。

しかし、希望はあります。このような課題が増大する中で、生成 AI は変革をもたらす機能を提供し、SOC チームが重大なギャップを埋め、今日の巧妙な脅威の規模と複雑さに対処するのに役立ちます。生成 AI を活用した Microsoft Security Copilot は、既存のセキュリティ ワークフローにシームレスに統合されたガイド付きの対応、効率的な調査、プロアクティブな脅威ハンティングにより、これらの進歩がアナリストの能力をどのように強化するかを示す好例です。

[1]『マイクロソフト デジタル防衛レポート 2024』、37 ページ、マイクロソフト、2024 年
[2]『ISC2 Cybersecurity Workforce Study: How the Economy, Skills Gap, and Artificial Intelligence Are Challenging the Global Cybersecurity Workforce 2023』、20 ページ、ISC2、2023 年
[3]『統合セキュリティ プラットフォーム時代の到来』、7 ページ、マイクロソフト、2024 年。
[4]『Global Security Operations Center Study Results』、6 ページ、IBM、2023 年 3 月

生成 AI は SecOps ワークフローのすべての段階を強化できる

生成 AI は、SOC チームがこれまでででは不可能だった方法でセキュリティ データと脅威インテリジェンスを運用できるようにし、コンテキスト化するのを支援しています。

ガイド付き対応
環境の構成と影響を受ける資産の構成に基づいて、封じ込めと修復のためのカスタマイズされた段階的な推奨事項を提供し、アナリストが迅速かつ自信を持って行動できるようにします。

プロアクティブな脅威ハンティング
主要なプロセスとクエリ作成を通じてアナリストをガイドします。隠れた脅威をエスカレートする前に発見し、ハンティングを加速します。

合理化された調査
自動的にアラートを強化し、関連データを相関させ、攻撃者の活動を要約します。これにより、何時間もかかる手作業による調査作業が削減され、アナリストは脅威の軽減や影響を受けた資産のオンライン復帰など、より重要なタスクに集中できるようになります。

簡素化されたレポート作成
複雑なセキュリティ データを、技術チームとビジネス リーダーの両方のニーズに合わせてカスタマイズされた、明確で実用的なインサイトに変換します。



生成 AI を搭載したアシスタントには、規模、複雑さ、運用の非効率性などの重要な課題に対処することで、SOC を変革する可能性があります。Microsoft Security Copilot はこの可能性を実証するものであり、Microsoft Defender とシームレスに統合して、グローバルな脅威インテリジェンスを活用しながら、ガイド付き対応、合理化された調査、プロアクティブな脅威ハンティング、簡素化されたレポート機能を提供します。生成 AI を既存のワークフローに組み込むことで、組織はアナリストがより迅速に、よりスマートに、自信を持って行動できるように支援できます。

以下の各章では、生成 AI がどのように SOC に革新をもたらし、チームの負担を軽減し、力を発揮できる環境へと導くのかを探ります。それでは始めましょう。

第 1 章

AI による調査と対応 : データのオーバーロードから実用的なインサイトへ

生成 AI は、過剰なアラート発生を減らし、トリアージとアクションを迅速化することで、インシデント対応を加速します。



今日の SOC の現実 : 遅れずについていくための課題

関連するアラートをインシデントにグループ化する高度なツールを備えた SOC チームでさえも、状況を把握し、何が起こったのかを理解し、次のステップを決定するために貴重な時間を費やしています。アナリストは終わりのないアラートキューと手動プロセスに直面し、効果的な対応が困難になり、脅威を見逃してしまうことがよくあります。莫大な量のアラートと、その状況を理解し、必要な対応を決定し、フォローアップを完了するのに時間がかかるため、重要な瞬間に二重に重大なインシデントが対処されない可能性があります。

これにより、封じ込めと修復が遅れ、組織は進化する脅威にさらされたままになります。

より迅速な解決、よりスマートなチーム

Security Copilot は、SOC チームが包括的な概要と優先順位付けされたアクションにより調査を開始できるように支援します。生成 AI を搭載したアシスタントとして、ノイズを低減し、実用的なインサイトを提供し、アナリストが自信を持って対応できるようにします。**Security Copilot を使用している組織は、平均解決時間 (MTTR) が 30% 短縮され**[5]、脅威の封じ込めが迅速化されたと報告しています。さらに、**Copilot によりインシデントあたりのアラート数が 23% 削減されるため**[6]、アナリストはワークロードを軽減しながら、キル チェーンの早い段階で脅威を解決できます。

[5]『生成 AI とセキュリティ オペレーション センターの生産性 : ライブ運用による証拠』、2 ページ、マイクロソフト、2024 年 11 月
[6]『生成 AI、セキュリティ運用、データ損失防止、およびデバイス ポリシー管理 : 生産性の事例』、4 ページ、マイクロソフト、2025 年 3 月

AI の活用例

アナリストが自信を持って迅速な意思決定を行えるように導く

SOC アナリストが、高権限のユーザー アカウントをターゲットとする複数の地理的位置からの異常なログイン アクティビティに関するアラートを受け取ったとします。生成 AI でワークフローを強化することで、アナリストは次のことが可能になります。

アラートのトリアージを合理化する
生成 AI は複数の関連アラートを統合し、特権アカウントに対する組織的な攻撃を特定し、重大度に基づいてインシデントに優先順位を付けます。これにより、アナリストは誤検知を解消したり、攻撃者のアクティビティを関連付けたりすることなく、最も重大な脅威に集中できるようになります。

実用的な概要を受け取る
アナリストは生データをふるいにかける代わりに、簡潔な概要を得ることができます。「このインシデントは、IP 172.16.0.4 のユーザー 'root' がデバイス 'vnevado-Linux' (Linux) に複数回サインインを試みたものの、失敗したことから始まりました。プロセス sshd (PID: 20640) が root 権限で実行されており、ログオン試行が失敗したことを示しています。」

的確な対応をとる
特定のインシデントに基づいて、生成 AI は、影響を受けたアカウントの分離、パスワードのリセット、悪意のある IP のブロック、さらなる異常の監視など、カスタマイズされた次のステップを推奨します。

自信を築く
生成 AI は、タスクが的確に実行されるようにステップバイステップのガイダンスを提供し、経験の浅いアナリストの成長を支援すると同時に、シニア アナリストがより優先度の高い取り組みに集中できるようにします。

生成 AI のサポートにより、アナリストはインシデントを迅速に解決し、データの流出を防ぎ、内部ポリシーへの準拠を確実にします。これにより、より迅速で確実なインシデント対応が可能になり、脅威を封じ込めて組織を保護する SOC の能力が強化されます。

第 2 章

AI を活用した分析 : エンコードされたスクリプトから明確な要約へ

生成 AI は調査を簡素化し、複雑な分析を明確なインサイトに変え、アナリストが決断力を持って行動できるようにします。



今日の SOC の現実 : 限られた権限と時間の浪費

多くの場合、SOC の調査は既知の侵害の兆候 (IOC) を含むアラートやアクティビティによってトリガーされ、事後対応で行われます。アナリストや脅威ハンターは、膨大なデータセットの手動による分析、クエリの作成、脅威インテリジェンスの関連付けに何時間も費やしています。これらは特殊な専門知識を必要とする作業です。大きな課題は難読化されたスクリプトをデコードすることであり、これには多くのアナリストに欠けている技術的スキルが必要です。そのため、チームは外部のリソースや同僚に助けを求めることになり、調査に時間がかかり、被害が発生するまで重大な脅威が検出されないままになります。

よりスマートな調査、自信に満ちたアナリスト

Security Copilot は、複雑なタスクを自動化し、脅威インテリジェンスを関連付けることで、調査を加速し、アナリストが重要なインサイトをより迅速に発見できるようにします。悪意のあるスクリプトのデコードなどのワークフローが簡素化され、調査時間が数時間から数秒に短縮されます。**Copilot を活用している組織では、DLP アラートの分類にかかる時間が 18% 短縮され**[7]、アナリストは的確な対応をとることができるようになりました。さらに、**ユーザーの 97% が、Copilot を再度利用したいと述べ**[8]、生産性の向上と労力の削減を理由に挙げています。

[7]『生成 AI、セキュリティ運用、データ損失防止、デバイス ポリシー管理 : 生産性の事例』、6 ページ、マイクロソフト、2025 年 3 月
[8]『Microsoft Security Copilot のランダム化比較試験』、8 ページ、マイクロソフト、2024 年 1 月

AI の活用例

複雑なスクリプトを明確なインサイトに変える

SOC アナリストが、定期的な監視中にフラグが付けられた疑わしい PowerShell スクリプトに遭遇したとします。AI によってワークフローを強化することで、アナリストは次のことが可能になります。

スクリプトの難読化を即座に解除
生成 AI はスクリプトをデコードし、その目的を特定し、簡潔な要約を提供します。「このスクリプトは、[悪意のあるドメイン] からペイロードをダウンロードして実行します。」

脅威インテリジェンスとの相関
生成 AI は、スクリプトを最新のアラートと既知のマルウェア ファミリーにリンクし、攻撃の特定と軽減に役立つ貴重なコンテキストを提供します。

調査結果を迅速に検証
生成 AI はステップバイステップのガイダンスを提供し、アナリストが結果を正確に確認できるように支援し、経験が浅いチーム メンバーの自信を高めます。

ワークフローの加速
面倒な作業を自動化することで、生成 AI は調査時間を数時間から数分に短縮し、シニア アナリストが脅威ハンティングなどの戦略的な取り組みに集中できるようにします。

生成 AI のサポートにより、アナリストは重大なインサイトを迅速に発見し、自信を持って調査結果を検証し、エスカレートする前に脅威を軽減できます。これにより、アナリストは重大なインサイトを迅速に発見し、調査結果を検証して脅威を軽減し、SOC 全体の有効性を高めることができます。

第 3 章

プロアクティブな脅威ハンティング : 事後対応的な防御から予測的な防御へ

生成 AI の予測機能により、SOC は脅威がエスカレートする前にそれらを予測して軽減できます。



今日の SOC の現実 : 事後対応的でリソースが緊迫

SOC は、事後対応型のワークフローと限られたリソースのために、攻撃者に先んじるのに苦労することがよくあります。アナリストは、膨大なデータセットをふるいにかけ、脅威インテリジェンスを関連付け、多数のカスタム クエリを (多くの場合試行錯誤しながら) 作成して、実用的なインサイトを見つけ出す必要があります。この時間のかかるプロセスには、特殊な専門知識と多大な労力が必要であり、組織は検出されない脅威や対応の遅れに対して脆弱なままになっています。

より迅速なインサイト、より強力な防御

Security Copilot は、膨大なデータセットを関連付け、リスクの高い指標を表示し、攻撃経路を特定することで、脅威が拡大する前に SOC チームが行動できるようにします。試用版では、**Security Copilot の修復ガイダンスの正確性が 43% 向上し**[9]、アナリストが脅威を無効化するための正確かつ先手を打つ行動を取ることができるようになりました。さらに、**Security Copilot によりインシデントの再開率が 68% 削減され**[10]、インシデントが最初から正しく解決されるようになり、後で再発生する可能性のある未解決の脅威が最小限に抑えられます。

[9] 『Microsoft Security Copilot のランダム化比較試験』、9 ページ、マイクロソフト、2024 年 1 月

[10] 『生成 AI、セキュリティ運用、データ損失防止、およびデバイス ポリシー管理 : 生産性の事例』、5 ページ、マイクロソフト、2025 年 3 月

AI の活用例

脅威がエスカレートする前に予測する

業界の組織を標的にしている既知の脅威アクターに関連付けられた侵害の兆候 (IOC) をプロアクティブに検索する脅威ハンターについて考えてみましょう。生成 AI によってワークフローを強化することで、脅威ハンターは次のことが可能になります。

インパクトのあるハンティング理論を構築する
生成 AI は、アナリストが新しい IOC または組織を標的とする特定の攻撃者の戦術、手法、手順 (TTP) に関するアラートをすばやく照会するのに役立ちます。

ターゲットを絞った質問をする
"Midnight Blizzard は私の組織をターゲットにしていますか ?" などの自然言語クエリを使用すると、脅威ハンターは真陽性の可能性を示すアラートへのリンクを含む即時回答を受け取れます。各アラートには、それが関連している理由の説明と実用的なインサイトが含まれています。

パターンを自動的に関連付ける
生成 AI は、アラート、インシデント、脆弱性全体でデータ ポイントを接続し、他の方法では見過ごされる可能性のある隠れた関係を発見します。

先手を打つ
AI は、悪意のあるドメインのブロックや脆弱性への修正プログラムの適用など、カスタマイズされた軽減手順を推奨し、エスカレートする前に脅威を無効化できるようにします。

生成 AI のサポートにより、アナリストは事後対応型のワークフローから抜け出し、脅威をプロアクティブに発見して軽減することができます。これにより、プロアクティブかつ予測的な防御が可能になり、脅威がエスカレートする前に脅威を予測して無力化する SOC の能力が強化されます。

第 4 章

簡素化されたセキュリティ レポート作成 : データのオーバーロードから明確なコミュニケーションへ

生成 AI は、インシデントとチームが実施した修復アクションを自動的に要約し、セキュリティ レポート作成を合理化します。それらを取締役会向けのレポートで提供することで、利害関係者がより迅速でより多くの情報に基づいた意思決定を行えるようにします。

今日の SOC の現実 : レポート作成の過負荷

SOC チームは、インシデント後の事後対応レポートの作成に何時間も、あるいは数日を費やすことを楽しみにしていません。このプロセスは、多くの場合、長く、退屈で、手作業です。アナリストは、ログ、アラート、脅威インテリジェンスなどの複数のツールからデータを収集して関連付け、技術的なユーザーと非技術的なユーザーの両方向けにそのデータを書き換えて、書式を再設定する必要があります。

この非効率性はコミュニケーションの遅れやチーム間の不整合を招くリスクがあり、組織はセキュリティ体制を利害関係者に明確に伝えることに苦労しています。



より明確なレポート、より良い意思決定

Security Copilot は、セキュリティ データの収集、整理、表示を自動化することで、レポート作成を変革します。Security Copilot は、複数のツールにわたる情報を整理統合し、対象者向けの要約を生成することで、**レポートの品質と明確さを 86% 向上させ**[11]、チームの迅速な意思決定を支援します。レポート作成以外にも、**Security Copilot は IT ワークフローを強化して、デバイス ポリシーの競合を解決するための時間を 54% 短縮し**[12]、アナリストの時間を節約してデバイスの安全性と規制準拠を確保します。

[11]『Microsoft Security Copilot のランダム化比較試験』、8 ページ、マイクロソフト、2024 年 1 月

[12]『生成 AI、セキュリティ運用、データ損失防止、およびデバイス ポリシー管理 : 生産性の事例』、8 ページ、マイクロソフト、2025 年 3 月

AI の活用例

簡素化されたセキュリティ レポート作成

SOC アナリストが、技術系と経営幹部の両方を対象に、最近のインシデントを要約しているとします。生成 AI でワークフローを強化することで、アナリストは次のことが可能になります。

データを即座に統合
生成 AI は、ログ、アラート、アナリスト コメントなど、複数のソースから情報を収集して統合レポートに整理します。

重要な詳細情報をキャプチャする
レポートには、重要なアクション (インシデント作成、調査手順、修復など) のタイムスタンプ、アナリスト主導の意思決定、自動対応が含まれ、見落としがないようにします。

実用的なインサイトを強調する
生成 AI は、攻撃のストーリー、影響を受けた資産、次のステップを要約し、フォローアップ アクションや未解決の問題に対する明確な推奨事項を提供します。

エクスポートと共有を簡単に
数回クリックするだけでレポートを PDF などの形式にエクスポートできるため、関係者と簡単に調査結果を共有したり、インシデント後のレビューに使用したりできます。

生成 AI のサポートにより、アナリストは簡潔で対象者向けのレポートを作成し、より迅速で情報に基づいた意思決定を可能にします。これにより、セキュリティ レポート機能が変革され、情報に基づいた意思決定がより迅速になり、SOC チームは戦略的なセキュリティ改善に集中できるようになります。

まとめ

生成 AI がもたらす SecOps の未来

生成 AI はセキュリティ運用に革命をもたらし、SOC チームがより懸命にではなく、よりスマートに作業できるように支援します。今日の最も差し迫った課題に取り組むことで、組織がサイバーセキュリティに取り組む方法を再定義します。トリアージからレポート作成まで、生成 AI 搭載のアシスタントが SecOps ワークフローのあらゆる面を強化し、より迅速な対応、より強力な防御、より自信を持った意思決定を可能にします。

この変革の最前線に立つ Security Copilot は、ツールを統合し、脅威インテリジェンスを運用可能にし、複雑なワークフローを通じてアナリストを導きます。インシデント対応の加速、調査の簡素化、プロアクティブな脅威ハンティングなど、Security Copilot を使用すると、SOC チームは進化する脅威に簡単に適応できます。

重要ポイント

このガイド全体を通して、セキュリティ運用における AI の変革力を強調するさまざまなシナリオを検討してきました。

AI ガイド付きの対応
過剰データを実用的なインサイトに変え、迅速なトリアージと解決を実現します。

AI ガイド付きの調査
難読化されたスクリプトのデコードや脅威インテリジェンスの関連付けなどの複雑な分析を簡素化します。これにより、アナリストは重要なインサイトを迅速に発見し、自信を持って行動できます。

プロアクティブな脅威ハンティング
予測戦略によって脅威ハンティングを変革し、脅威が拡大する前にリスクを発見して対応します。

簡素化されたセキュリティ レポート作成
生データを関係者にとって明確ですぐに利用できるインサイトに変換することで、コミュニケーションを合理化します。

これらの例は、生成 AI が運用の非効率性に対処するだけでなく、SOC がチームのパフォーマンスと士気を向上させながら進化する脅威を先取りできるように、どのように新しい機会を開拓するかを示しています。



全体像

生成 AI はセキュリティ運用のパラダイム シフトを表しており、ツールを統合し、グローバルな脅威インテリジェンスを活用して、組織が進化する脅威に適応できるように支援します。SOC チームが攻撃者に先んじてリスクを軽減し、データ量の増加に合わせてスケーリングできるようにすることで、Security Copilot は今日の課題と将来の不確実性に対するレジリエンスを構築します。

変革を始めましょう

AI 搭載の SecOps の展望は将来のビジョンではありません。今すぐ利用可能です。Security Copilot を使用すると、チームの負担が軽減され、力を発揮できる環境に導かれます。現在の課題に自信を持って取り組み、将来の不確実性に備えることができます。

マイクロソフトの統合 SecOps プラットフォームが組織をどのように変革するかについて詳しくは、「AI を活用したセキュリティ運用プラットフォーム」のページをご覧ください。

圧倒される状態から力を発揮できる環境への移行が、今始まります。

© 2025 Microsoft Corporation. All rights reserved. このドキュメントは現時点の情報に基づくものです。このドキュメントに記載されている情報 (URL や他のインターネット Web サイトに関する情報を含む) および見解は、予告なしに変更されることがあります。このドキュメントの使用に起因するリスクは、お客様が負うものとします。このドキュメントは、いかなるマイクロソフト製品の知的財産に関する法的権利もお客様に許諾するものではありません。私的な参照目的に限り、ドキュメントを複製して使用することができます。